2024 - 2025

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Exercice principal (14 pt) – On souhaite étudier l'isolation thermique d'un bâtiment rectangulaire entourée de quatre murs. Les murs sont en béton de conductivité thermique $\lambda = 1{,}75\,\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$, sont d'épaisseur $e = 10\,\mathrm{cm}$ et couvrent une surface totale $S = 80\,\mathrm{m^2}$.

1) Calculer la résistance thermique R_m de l'ensemble des murs du bâtiment.
2) On isole les murs avec une couche de laine minérale de même épaisseur e et de conductivité thermique $0{,}045\,\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$. Les murs et l'isolant sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance thermique R_ℓ de la couche de laine minérale et la résistance thermique totale R_i des murs isolés.
3) On ajoute une fenêtre de mauvaise qualité dans le mur de résistance thermique $R_\mathrm{f} = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{K{\cdot}W^{-1}}$. Les murs isolés et la fenêtre sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance totale R_b du bâtiment et commenter.

Résolution de problème (6 pt) – On souhaite étudier la photographie ci-dessous. La mise au point est effectuée sur la figurine qui se situe à une distance de 40 cm de l'objectif.

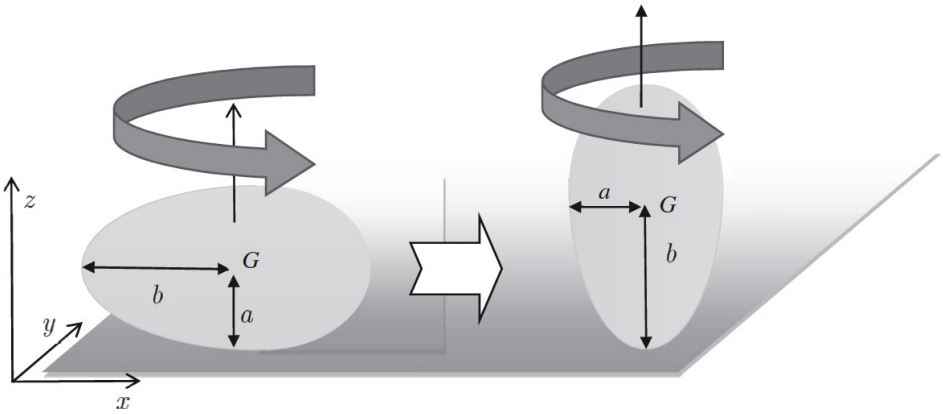
Les réglages effectués sur l'appareil pour prendre cette photographie sont les suivants : Vitesse d'obturation : 1/500 ; Diamètre d'ouverture : $f/4{,}0$; ISO : 160, où f correspond à la valeur de la distance focale de l'objectif. Cette photographie a été prise avec un appareil photographique dont les caractéristiques générales sont les suivantes.

Pixels effectifs de l'appariel photo (Max.)	Environ 20,3 millions de pixels
Distance focale de l'objectif	de 25 à 750 mm
Dimensions du capteur photosensible	24×36 mm

À l'aide des informations fournies, estimer la valeur de la distance focale de l'objectif utilisé pour prendre la photographie. En déduire la valeur du diamètre d'ouverture correspondant.

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – Lorsqu'on impulse une rotation rapide à un œuf dur posé sur une surface plane, au bout de quelques tours, l'œuf se dresse et se met à tourner sur sa pointe ! Lorsqu'il perd peu à peu de la vitesse, il finit par se remettre en position couchée. On souhaite établir pour l'œuf dur la condition de basculement de la position horizontale à la position verticale. On adopte le paramétrage ci-dessous :



On modélise l'œuf dur par un ellipsoïde de révolution homogène de masse m, de demi petit axe a et de demi grand axe $b > a$. Le centre de masse G est au centre de l'ellipsoïde. Les moments d'inertie d'un ellipsoïde de masse m par rapport à son axe de rotation Oz s'écrivent : $J_H = \frac{1}{5}m(a^2 + b^2)$ lorsque l'œuf tourne à l'horizontal, $J_V = \frac{2}{5}ma^2$ lorsque l'œuf tourne à la verticale. On pose Ω la vitesse angulaire de rotation de l'œuf.

1) Comparer les deux moments d'inertie J_H et J_V et commenter physiquement.
2) Exprimer l'énergie mécanique totale de l'œuf dans les deux positions E_{m_H} et E_{m_V}. On choisira comme origine de l'énergie potentielle celle d'altitude nulle.
3) Montrer qu'il existe une pulsation limite Ω_c telle que pour $\Omega > \Omega_c$, la position verticale est d'énergie inférieure à la position horizontale et assure le basculement d'une position à l'autre. On exprimera Ω_c en fonction de a, b, et g.
4) Calculer Ω_c pour $a = 2{,}0\,\text{cm}$, $b = 3{,}0\,\text{cm}$ et $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Commenter.

Résolution de problème (6 pt) – Il y a risque d'hypothermie lorsque la température du corps passe en-dessous de 35°C. Déterminer le temps au bout duquel il y a risque d'hypothermie pour un baigneur dans la Manche à 17°C. Quelle doit être l'épaisseur d'une combinaison de plongée en néoprène pour éviter l'hypothermie lors d'une baignade infiniment longue ?

Données :

- ▷ capacité thermique massique du corps humain : $c_{\text{corps}} = 3,5\ \text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$;
- ▷ résistance thermique de la peau : $R_{\text{peau}} = 3.0\cdot 10^{-2}\ \text{K}\cdot\text{W}^{-1}$;
- ▷ conductivité thermique du néoprène : $\lambda_{\text{néo}} = 0,19\ \text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;
- ▷ puissance produite par le métabolisme : $P_{\text{corps}} = 110\ \text{W}$;
- ▷ coefficient de Newton des échanges conducto-convectifs $h = 10\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.